

**Klarblick**

MONATSABSCHLUSS-ASSISTENT

 SYSTEMÜBERBLICK & FINANZEN

Architektur, Datenfluss & Kostenkalkulation

Vollständige technische Dokumentation der Klarblick-Plattform —
OCR/Klassifikations-Engine, Multi-Tenant-Architektur, WhatsApp-/E-Mail-
Integration — sowie Preismodell und Unit-Economics je Tarif.

Next.js 14 App Router

Supabase + RLS

Claude Sonnet 4.6 Vision

Twilio WhatsApp

Postmark Inbound

INHALTSVERZEICHNIS

Überblick

Alle Themen dieser technischen Dokumentation auf einen Blick.

1	Systemarchitektur	3
	Überblick über alle Komponenten und ihre Interaktion	
2	OCR & Klassifikations-Engine aktualisiert	4
	Belegerkennung, Eingang/Ausgang-Klassifikation, richtungsabhängige Kategorien	
3	Multi-Tenant-Architektur	7
	Datentrennung, Rollen und Row Level Security	
4	WhatsApp-Integration	9
	Twilio Webhook, Beleg-Upload und Bot-Antworten	
5	E-Mail-Integration	10
	Postmark Inbound, Anhang-Parsing und Inbox-Flow	
6	Datensicherheit & DSGVO	12
	Verschlüsselung, GoBD, RLS-Policies und Audit-Log	
7	Preismodell & Kostenkalkulation neu	13
	Unit-Economics je Tarif: OCR-Kosten, Infrastruktur, Marge	

TECHNOLOGIE-STACK

Frontend Next.js 14, React 18, Tailwind CSS	Backend Next.js API Routes, Node.js Runtime	Datenbank Supabase (PostgreSQL) + RLS + Storage
KI / OCR Anthropic Claude Sonnet 4.6 (Vision)	WhatsApp Twilio Business API + Webhook	E-Mail Postmark Inbound Parsing

01 — SYSTEMARCHITEKTUR



Gesamtüberblick

Klarblick ist eine **Multi-Tenant SaaS-Plattform** auf Basis von Next.js 14 (App Router) und Supabase. Alle Komponenten kommunizieren über definierte API-Routes — kein direkter Datenbank-Zugriff vom Frontend. Architektur-Prinzip: **localStorage-first, Cloud im Hintergrund** — jede Schreibaktion landet sofort lokal, Supabase-Sync läuft asynchron (bgSync) und blockiert nie das Speichern.

Eingangskanäle

- 📁 Datei-Upload (PDF/JPG/PNG/HEIC)
- 📷 Kamera/Foto (Browser MediaDevices)
- 💬 WhatsApp-Foto (Twilio Webhook)
- ✉️ E-Mail-Anhang (Postmark Webhook)
- 🌐 Web-Interface (Next.js UI)

Next.js Backend-Routen

/api/ocr — Claude Vision Extraktion
/api/whatsapp — Webhook, HMAC-Validierung
/api/email/webhook — Postmark JSON Parser
/api/ai/chat — Steuerberater-Assistent
Middleware — Auth-Guard, Supabase JWT

Daten & Dienste

- 🤖 Claude Vision API (claude-sonnet-4-6)
- 🗄️ Supabase DB (PostgreSQL, RLS)
- 🔑 Supabase Auth (JWT, Email OTP)
- 📦 Supabase Storage (Belegdateien, 7 Jahre)
- 📄 Audit-Log (GoBD, §132 BAO)

Sync-Architektur neu

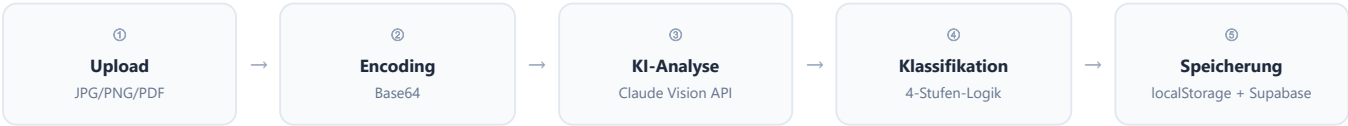
localStorage = Source of Truth (sofort)
bgSync() nach jedem Upsert/Update/Delete
Pending-Queue bei Offline-Zustand
initFromSupabase() beim ersten Login

Designentscheidung: Kein Datenverlust durch Netzerkaufälle — der kritische Pfad (Beleg speichern) hängt nie von Supabase-Erreichbarkeit ab. Storage-Upload und Cloud-Sync laufen strikt im Hintergrund (.then/.catch), niemals blockierend.



Belegerkennung & Steuerlogik

Klarblick nutzt **Claude Sonnet 4.6 Vision** (Modell-ID c1aude-sonnet-4-6) von Anthropic für die optische Zeichenerkennung. Jede Bilddatei oder PDF wird als Base64 direkt an die Claude API übergeben.



4-Stufen-Klassifikation: Eingang vs. Ausgang neu dokumentiert

Statt einer einfachen ATU-Prüfung läuft die Erkennung über vier Stufen mit fallender Konfidenz:

STUFE	BEDINGUNG	ERGEBNIS	CONFIDENCE
1a	ATU des Ausstellers = Unternehmens-ATU	Ausgang	0,97
1b	ATU des Empfängers = Unternehmens-ATU	Eingang	0,97
2a	Firmenname Aussteller ≈ Unternehmensname (Fuzzy)	Ausgang	0,90
2b	Firmenname Empfänger ≈ Unternehmensname (Fuzzy)	Eingang	0,90
3	Belegart-Heuristik (Kassenbon, Tankbeleg → immer Eingang)	Eingang/neutral	0,85
4	OCR-Rateversuch ohne klaren Treffer	unknown	0,60

Das Ergebnis wird inkl. Begründungstext (invoice_type_reason) gespeichert und in der UI für den Steuerberater transparent angezeigt — z. B. „Kassenbon → immer Einkaufsbeleg (Eingang)“.

Richtungsabhängige Kategorien neu

Seit Juni 2026 gibt es zwei getrennte Kategorienlisten statt einer gemeinsamen — ein Ausgangsbeleg kann keine Kostenkategorie mehr bekommen und umgekehrt:

EINGANGSKATEGORIEN (Kosten)
Wareneinkauf, Lebensmittel/Supermarkt, Werkzeug & Material, Fahrtkosten, Treibstoff, Bewirtung, Werbung & Marketing, Bürobedarf, Telefon & Internet, Software, Miete, Versicherungen, Personal/Lohn, Reise & Diäten, Bau & Instandhaltung, Anlagegut, Sonstiges

AUSGANGSKATEGORIEN (Erlöse)
Erlöse Bauleistung, Erlöse Personalüberlassung, Erlöse Dienstleistung, Erlöse Wartung & Service, Erlöse Warenverkauf, Erlöse Sonstiges

Belegnummerierung — GoBD-konform Bug behoben

BELEGART	RICHTUNG	PRÄFIX	BEISPIEL
Kassenbon	Eingang	KB-YYYY-	KB-2026-0001
Rechnung	Eingang	ER-YYYY-	ER-2026-0001
Rechnung	Ausgang	AR-YYYY-	AR-2026-0001
Tankbeleg	—	TB-YYYY-	TB-2026-0001

Fix Juni 2026: Der Zähler verglich die Belegnummer-Vorschau ohne Berücksichtigung von Belegart und Richtung — dadurch wurde der Zähler nie erhöht und alle Kassenbons erhielten „KB-2026-0001“. Behoben durch konsistente Übergabe von `receipt_type + direction` an `previewNext()` und `reserveNextNumber()`.

Extrahierte Felder (Auszug aus der OCR-Antwort, vollständige Liste siehe API-Route /api/ocr):

```
{
  "vendor": "N&Z KFZ Reparatur KG",
  "vendor_uid": "ATU73773749",
  "date": "2026-05-07",
  "gross_amount": 90.00,
  "vat_amount": 0.00,
  "direction": "eingang",
  "category": "Fahrtkosten",
  "receipt_type": "Kassenbon",
  "receipt_number": "KB-2026-0002",
  "invoice_type_reason": "Kassenbon → immer Einkaufsbeleg (Eingang)",
  "vorsteuerabzug": false,
  "warnings": ["MwSt-Satz 0% ungewöhnlich für KFZ-Reparatur"]
}
```

Zwei-Ebenen-Kategoriesystem neu

Ebene 1 (**Steuerkategorie**) wird automatisch erkannt, ist für die Steuerlogik maßgeblich und read-only in der UI (Schloss-Symbol). Ebene 2 (**Interne Kategorie**) ist frei vom Nutzer definierbar (z. B. „Subunternehmer“, „Projekt Wien Nord“) und merkt sich Zuordnungen pro Lieferant (klarblick.supplier_cats.v1 in localStorage) für künftige automatische Vorschläge.

Confidence Score & Warnings

STATUS	BEDINGUNG	DARSTELLUNG IN APP
✓ geprüft	Alle Pflichtfelder vorhanden, keine Warnungen	Grüner Punkt, sofort verwendbar
⚠ unsicher	Claude hat Warnungen gesetzt	Gelber Punkt, manuelle Prüfung — Block einklappbar
✗ fehlgeschlagen	Kein JSON extrahierbar	Roter Punkt, manuell erfassen

Datenschutz: Beleg-Bilder werden ausschließlich für den OCR-Aufruf an Anthropic übermittelt und nicht über den API-Call hinaus gespeichert (Zero-Retention API). Alle extrahierten Textdaten liegen ausschließlich in der EU-gehosteten Supabase-Instanz (Frankfurt).

03 — MULTI-TENANT



Datentrennung & Rollen

Klarblick ist eine **Multi-Tenant-Plattform** — jeder Betrieb (Tenant) sieht ausschließlich seine eigenen Daten. Die Trennung erfolgt auf Datenbankebene über **Row Level Security (RLS)** in Supabase/PostgreSQL. Kein Code im Frontend entscheidet über Datenzugriff.

Row Level Security (RLS): PostgreSQL Policy `WHERE user_id = auth.uid()` — automatisch für ALLE Queries erzwungen. Tabellen: `receipts`, `profiles`, `whatsapp_messages`, `email_inbox`, `receipt_audit`.

Rollensystem

ROLLE	BESCHREIBUNG	BEARBEITEN	LÖSCHEN	ÜBERGABE	TEAM	EXPORT
sw_admin	System-Administrator (Amin Sistek)	✓	✓	✓	✓	✓
owner	Firmeninhaber — voller Zugriff auf eigenen Tenant	✓	✓	✓	✓	✓
member	Mitarbeiter — Belege erfassen & prüfen	✓	✗	✗	✗	✓
advisor	Steuerberater — ausschließlich Lesezugriff	✗	✗	✗	✗	✓

Plan-Abgrenzung (Tarif-Gating) aktualisiert

Der Plan wird als `user_metadata.plan` im Supabase JWT gespeichert. Beim Login liest die App diesen Wert und cached ihn in `localStorage`. Die Sidebar zeigt gesperrte Features mit einem Schloss-Icon.

PLAN	PREIS/MONAT	BELEGE/MONAT	FREIGESCHALTETE MODULE
🔵 Basic	20 €	bis 30	Dashboard, Sammelstelle, Belegliste, Einstellungen
🌟 Betrieb	35 €	bis 100	+ Beleg-Check (Inbox), Auswertung, UVA, Übergabe, WhatsApp & E-Mail-Eingang
👑 Pro	50 €	unbegrenzt	+ KI Pro-Analyse, Steuerfälle, Rollen & Team, Reverse Charge Engine

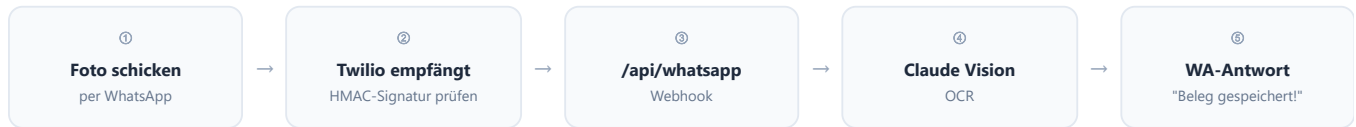
Hinweis Admin-Steuerung: Die Module „Aufgaben“ und „Kanzlei“ sind seit Juni 2026 aus der Sidebar ausgeblendet (`hidden: true` im NAV-Array) — sie werden künftig über ein noch zu bauendes Admin-Panel als Zusatzfeature freigeschaltet. Die Routen selbst bleiben im Code erhalten.

04 — WHATSAPP-INTEGRATION



Beleg-Upload per Foto

Nutzer senden Belege per Foto an die Klarblick-WhatsApp-Nummer. Twilio empfängt die Nachricht, ruft den Webhook auf, Klarblick liest das Bild per OCR aus und legt automatisch einen Beleg an.



🔒 Sicherheit — HMAC Validierung

Jeder Twilio-Webhook wird via HMAC-SHA1 Signatur verifiziert. Der TWILIO_AUTH_TOKEN signiert alle Parameter — gefälschte Requests werden mit HTTP 403 abgelehnt.

👥 Kollegen-Belege

Mitarbeiter die die Sandbox-Nummer gejoined haben, senden Belege an den Inhaber-Account. Unbekannte Nummern bekommen eine Registrierungs-Aufforderung zurück.

05 — E-MAIL-INTEGRATION



Rechnungen per E-Mail

Nutzer leiten Rechnungs-E-Mails an ihre persönliche Klarblick-Adresse weiter. Postmark verarbeitet den Eingang, extrahiert Anhänge und sendet alles als JSON an den Webhook.

```
// POST /api/email/webhook — Postmark JSON
{
  "From": "rechnungen@lieferant.at",
  "Subject": "Ihre Rechnung Nr. 2026-1842",
  "Attachments": [{
    "Name": "rechnung-1842.pdf",
    "ContentType": "application/pdf",
    "Content": "JVBERi0xLjQK..." // Base64
  }]
}
```

Weiterleitung an: bb56165d7679eb5edc7320bd5d1e5439@inbound.postmarkapp.com

06 — DATENSICHERHEIT & DSGVO



Compliance & Datenschutz

EU EU-Hosting & DSGVO

Alle Daten in der EU (Frankfurt, AWS eu-central-1 via Supabase). Kein Drittland-Transfer. AV-Vertrag mit Supabase verfügbar.

Verschlüsselung

TLS 1.3 für alle API-Verbindungen. Supabase verschlüsselt Daten at-rest (AES-256).

GoBD & §132 BAO

Jede Änderung erzeugt einen Eintrag im receipt_audit-Log. Unveränderlich, nicht löscherbar.

Row Level Security

PostgreSQL RLS erzwingt Mandantentrennung auf Datenbankebene — nicht im Applikationscode.

Wichtiger Hinweis: Klarblick ist ein Vorbereitungs-Tool, kein Ersatz für Steuerberatung. Die finale Prüfung und Einreichung von UVA und Jahresabschluss obliegt dem Steuerberater des Unternehmens.



Kostenkalkulation je Tarif

Unit-Economics für die drei aktiven Tarife. Alle Kosten in € (Umrechnung USD→EUR: 0,92). Annahmen sind explizit ausgewiesen — bei Änderung der tatsächlichen Beleg-/Bildgröße oder des Prompt-Umfangs verschieben sich die OCR-Kosten proportional.

OCR-Kosten pro Beleg (Claude Sonnet 4.6)

KOMPONENTE	TOKENS (Ø)	PREIS/1M TOKENS	KOSTEN
Bild-Input (komprimiertes Beleg-Foto, ~1.000×1.350px)	1.800	\$3,00	\$0,0054
System-Prompt (AT-Steuerrecht-Instruktion)	700	\$3,00	\$0,0021
Output (strukturiertes JSON inkl. Begründung)	400	\$15,00	\$0,0060
Gesamt pro Beleg			\$0,0135 ≈ 0,0125 €

Variable Kosten je Plan (Vollauslastung des Belege-Kontingents)

PLAN	PREIS	BELEGE/MON.	OCR-KOSTEN	STRIPE-GEBÜHR*	VAR. KOSTEN GESAMT	DECKUNGSBEITRAG	DB-MARGE
Basic	20,00 €	30	0,38 €	0,83 €	1,21 €	18,79 €	94 %
Betrieb	35,00 €	100	1,25 €	1,27 €	2,52 €	32,48 €	93 %
Pro	50,00 €	Ø 300 (unbegr.)	3,75 €	1,70 €	5,45 €	44,55 €	89 %

* Stripe: 2,9 % + 0,25 €/Transaktion. Pro-Plan ohne Beleglimit — Annahme Ø 300 Belege/Monat (10/Tag) als Power-User-Schätzung; bei 1.000 Belegen/Monat steigen die OCR-Kosten auf 12,50 € (DB-Marge sinkt auf 73 %, bleibt aber gesund).

Fixkosten-Allokation (Infrastruktur je Kunde, skalenabhängig)

Fixkosten gesamt: Supabase Pro (25 €) + Railway Pro (20 €) + Domain/Tools (10 €) = **55 €/Monat** (ohne Steuerberater/Marketing — diese sind G&A-Kosten, siehe separater Finanzplan).

KUNDENZAHL	FIXKOSTEN GESAMT	FIXKOSTEN JE KUNDE
10 (Pilotphase)	55 €	5,50 €
50	55 €	1,10 €
200	55 €	0,28 €

Nettomarge je Plan — Pilotphase (10 Kunden) vs. Skalierung (200 Kunden)

PLAN	DECKUNGSBEITRAG	NETTOMARGE @10 KD.	MARGE %	NETTOMARGE @200 KD.	MARGE %
Basic	18,79 €	13,29 €	66 %	18,51 €	93 %
Betrieb	32,48 €	26,98 €	77 %	32,20 €	92 %
Pro	44,55 €	39,05 €	78 %	44,27 €	89 %

Kernaussage: Selbst in der Pilotphase mit nur 10 zahlenden Kunden bleibt die Marge je Plan bei 66–78 % — die COGS (OCR + Stripe + Infra) sind strukturell niedrig. Ab ca. 50 Kunden nähert sich die Marge dem strukturellen Maximum (89–94 %) an, weil die Fixkosten kaum noch ins Gewicht fallen.

Zusatzkanäle (Betrieb & Pro) — WhatsApp / E-Mail

KANAL	KOSTENMODELL	Ø KOSTEN/KUNDE/MONAT
Twilio WhatsApp Business	~0,005–0,01 \$/Konversation	< 0,40 €
Postmark Inbound E-Mail	Kostenlos bis 100/Monat, danach ~1,50 \$/1.000	< 0,10 €

Bei normaler Nutzung bleiben beide Zusatzkanäle zusammen unter 0,50 €/Kunde/Monat — bereits in der Pilot-Marge oben konservativ eingepreist nicht enthalten, aber vernachlässigbar für das Gesamtbild.

Was diese Kalkulation NICHT enthält

Diese Tabelle zeigt **Unit-Economics auf COGS-Ebene** (Kosten direkt verursacht durch einen einzelnen Kunden). Nicht enthalten: Steuerberater/Buchhaltung, Marketing/Vertrieb (CAC), Gründer-Gehalt, Körperschaftsteuer. Die vollständige Gewinn- und Verlustrechnung mit allen Abzügen für eine FlexCo-Struktur ist im separaten Dokument 07_PREISMODELL_FINANZEN.md hinterlegt (Szenarien für 100/250/500 Kunden mit KöSt 23 %, KEst 27,5 %, GF-Gehalt).

Hinweis zur Preisdiskrepanz: Die öffentliche Preisseite (/pricing) zeigt aktuell Pilot/Starter 49 €, Betrieb 99 €, Plus 199 € — abweichend von den hier dokumentierten internen Tarifestufen-Preisen (Basic 20 €/Betrieb 35 €/Pro 50 €), die im Code als Feature-Gating-Schwellen (PLAN_LEVEL in components/AppShell.tsx) verwendet werden. Vor dem Stripe-Go-Live sollten beide Preislisten synchronisiert werden.

K

Klarblick GmbH

Wienerbergstraße 11 · 1100 Wien · cohub Coworking · 16. Stock
amin.sistek20@gmail.com · app.klarblick.at

Systemüberblick & Finanzen v2.0 · Juni 2026 · Vertraulich — nur für interne und Pilot-Zwecke